# Die Bernoulli-Formel

Zusammenfassung zum Erklärvideo · Mathe-LK Q2

n unabhängige Stufen, Treffer mit Wahrscheinlichkeit p:

$$P(X = k) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{Anzahl der Pfade mit k Treffern}} \cdot \underbrace{p^k}_{\text{k Treffer}} \cdot \underbrace{(1-p)^{n-k}}_{\text{n – k Nieten}}$$

## 1 Der Binomialkoeffizient

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{1}{k!}$$

7 Parkplätze, 3 verschiedene Autos:

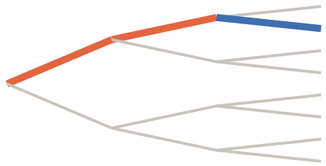


**7 · 6 · 5 = 210**

Jede Belegung kommt 3! = 6-mal vor:

**210 : 6 = 35 = $\binom{7}{3}$**

## 2 Pfade im Baum



oben Treffer, unten Niete

Pfad

Parkreihe



Treffer = Platz belegt, Niete = Platz frei.

**6 Stufen, 3 Treffer: $\binom{6}{3}$ = 20 Pfade**

## 3 Wahrscheinlichkeit eines Pfades

Pfadregel: entlang des Pfades multiplizieren

$$p \cdot p \cdot (1-p) \cdot p \cdot (1-p) \cdot (1-p)$$

$$= p^3 \cdot (1-p)^3$$

Jeder Pfad mit k Treffern hat dieselbe Wahrscheinlichkeit. Summenregel:

**Anzahl der Pfade × Pfadwahrscheinlichkeit**

## Beispiel

⅓ der Gruppe sind Mädchen, 5 zufällig ausgewählt

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 10 \cdot \frac{8}{243} = \frac{80}{243} \approx \mathbf{32{,}9\ \%}$$

Sehr große Gruppe: der Anteil bleibt beim Ziehen fast gleich, also Bernoulli-Kette.